

מפתח ניקוד לתרגיל בית 2

סימון	הערה	ניקוד
W	לא הוגש	100
YYY	פייתון F5 - לא עובד, אבל לאחר תיקון מינימלי התוכנית פועלת. ניקוד על סעיף זה לא יוחזר ואין לערער עליו.	15
שאלות		
שאלה 1		18
A1	לאחר הפעלת הפונקציה כל ערך במילון הישן הופך למפתח במילון החדש. מפתחות במילון הינם מסוג immutable ומילון מייצג פונקציה חד-ערכית, לכן על מנת שהפעלת הפונקציה תתאפשר, עלינו לדרוש שהערכים יהיו מסוג זה ושהפונקציה תהיה חד-חד ערכית. תשובות עם רעיון שונה מתשובה זו איבדו נקודות.	2
B1	הפונקציה reverse_dict מייצרת מילון חדש. תשובות שונות מתשובה זו איבדו נקודות.	1
C1	הפונקציה לא עובדת נכון משום שהיא עוברת על איטרציות של מפתחות המילון. איטרציות אלה עלולות להיות לא עקביות משום שאנו משנים את מפתחות המילון תוך כדי הריצה. לכן, עלולות להיווצר בעיות במילונים בהם יש ערכים שהם גם מפתחות. תשובות עם רעיון שונה מתשובה זו איבדו נקודות.	2
D1	הפונקציה reverse_dict_in_place לא מבצעת את הפעולה ב"מקום".	2
שאלה 2		23
A2	מספר הפעולות המינימלי הוא $m+1$. תשובות שונות מתשובה זו איבדו ניקוד.	3
B2	מספר הפעולות המקסימלי הוא $2m$. התקבלה גם התשובה $2(m+1)$. תשובות שונות מתשובה זו איבדו ניקוד.	3
C2	תשובה לסעיף א שלא תלויה ב m או ב n	3
D2	הפונקציה power_new לא מבצעת את אותו מספר פעולות כמו פונקצית power	3
שאלה 3		25
A3	מספר הביטים בייצוג הבינארי של 2017^{30} הוא 9898. תשובות שונות מתשובה זו איבדו ניקוד. (A3* - אין תשובה סופית, ירדה נקודה)	3

1	ניתנה רק דרך אחת לפתרון סעיף א' (או שדרך החישוב באחד הפתרונות לא נכונה).	B3
2	בשורת הקוד המצורפת לא בוצע עיגול למספר שלם לאחר הפעלת $\mathit{math.log}$	C3
2	סעיף ד1 מקסימלי 24, מינימלי 20. תשובות שונות מתשובה זו איבדו ניקוד. (D3* - אחת מהתשובות אינה נכונה, ירדה נקודה)	D3
2	סעיף ד2 שוויון בין המינימום למקסימום, מספר הביטים 28. תשובות שונות מתשובה זו איבדו ניקוד. (E3* - טעות בהסבר, ירדה נקודה)	E3
2	סעיף ה1 הביטוי הנכון הוא $N + 2^{\lfloor \log_2 N \rfloor + 1}$. תשובות שונות מתשובה זו איבדו ניקוד. (F3* - אין דרך חישוב, ירדה נקודה)	F3
2	סעיף ה2 הביטוי הנכון הוא $N \cdot 2^k + 2^k - 1$. תשובות שונות מתשובה זו איבדו ניקוד. (G3* - אין דרך חישוב, ירדה נקודה)	G3
2	סעיף ה3 הביטוי הנכון הוא $N + (2^k - 1) \cdot 2^{\lfloor \log_2 N \rfloor + 1}$. תשובות שונות מתשובה זו איבדו ניקוד. (H3* - אין דרך חישוב, ירדה נקודה)	H3
2	סעיף ו הוכחה חלקית או לא נכונה	I3
1	סעיף ז. הביטוי הנכון הוא $2n - 1$. תשובות שונות מתשובה זו איבדו ניקוד.	J3
16	שאלה 4	
2	סעיף ג התשובה הנכונה היא 8581146. תשובות שונות מתשובה זו איבדו ניקוד. (שימו לב לכך שהחישוב אמור להתבצע עד limit לא כולל)	A4
18	שאלה 5	
2	התשובה הנכונה היא: הפונקציה $\mathit{length_lcs_2}$ בונה טבלה בגודל n_1 על n_2 (כאשר n_1, n_2 הם אורכי מחרוזות הקלט s_1, s_2 , בהתאמה). בכל תא בטבלה הפונקציה תבצע מספר פעולות קבוע שאינו תלוי ב k . לכן הריצה של $\mathit{lcs_length_2}$ צפוי להיות דומה עבור כל זוג מחרוזות באורכים n_1, n_2 . הפונקציה $\mathit{lcs_length_1}$ לעומתה תושפע מאוד ממחרוזות הקלט, ובפרט מהערך k המקסימלי אותו מחפשים. תשובות שונות מתשובה זו איבדו ניקוד.	A5
1	אין התייחסות לזמני הריצה של הפונקציות $\mathit{lcs_length_1}$ ו- $\mathit{lcs_length_2}$	B5
6	סעיף ד חריגה משלד הפונקציה	C5

כללי		
P1	שימוש בשמות משתנים לא משמעותיים המקשים על הבנת הפתרון	2
P2	הדפסות מיותרות	5
Vi	תשובה לשאלה i טובה ומקורית	(-:
סימון	הערה	ניקוד
קבצים		
Z1	שם קובץ py לא תקני	5
Z2	שם קובץ DOCX/PDF לא תקני	5
Z3	הגשת קובץ docx במקום קובץ pdf	5
טסטר – ציון עבור כל סעיף ניתן לראות ע"י הרצת הטסטר		
Tij	תשובה לא נכונה עבור סעיף j בשאלה i	
Tij_X	סעיף j בשאלה i לא עובר אינטרפטציה ע"י IDLE	

הערות לתרגיל

- שאלה 1ה': שימו לב שמשום שהפונקציה reverse_dict_in_place היא פונקציה במקום, היא לא אמורה להחזיר דבר (כלומר, לא לבצע return).
- שאלה 3ג': המחרוזת שהפונקציה מחזירה (שמייצגת את המספר הבינארי לאחר הפחתה של 1) לא צריכה להכיל אפסים מובילים משמאל.
- שאלה 3ה': שימו לב כי בהוראות השאלה ישנה דרישה לנמק את החישובים (ולא רק לתת תשובה סופית).
- שאלה 4: שימו לב כי החישובים לאורך השאלה צריכים להתבצע בטווח של 1 עד limit לא כולל.

הערות כלליות

- אנא זכרו להגיש את קובץ ה-py ללא הדפסות מיותרות.
- בדקו לפני ההגשה כי קובץ ה-py אכן עובר איטרפטציה ע"י IDLE.
- הימנעו מהגשת תרגילים בכתב יד (גם לא פתרון בכתב יד סרוק).